

Guia de Referência: CIs 555 e 4017

Disciplina: Física / Robótica / Eletrodinâmica

Público-alvo: Ensino Médio

Sumário

1. O que é um circuito integrado?
 2. Como identificar os pinos
 3. CI 555: visão geral
 4. CI 555: função de cada pino
 5. CI 4017: visão geral
 6. CI 4017: função de cada pino
 7. Como os dois CIs trabalham juntos
 8. Cuidados importantes
 9. Resumo rápido
-

1. O que é um circuito integrado?

Um **circuito integrado (CI)** é um pequeno componente que reúne muitos elementos eletrônicos dentro de uma única cápsula. Em vez de montar separadamente vários transistores, resistores e outros elementos, usamos um CI que já executa determinada função.

Neste guia estudaremos:

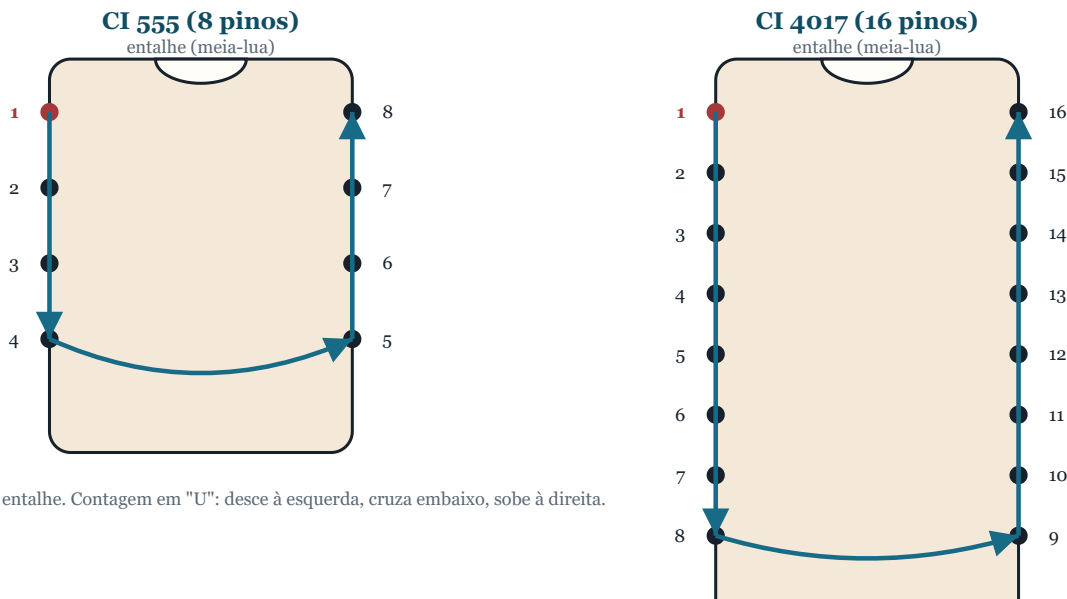
- **CI 555:** temporizador e gerador de pulsos.
- **CI 4017:** contador que distribui os pulsos por dez saídas sequenciais.

Os nomes **NE555**, **LM555** e **TLC555**, por exemplo, representam versões da família 555. O comportamento básico dos oito pinos é semelhante, mas limites elétricos, tensão de alimentação e corrente de saída podem variar. Consulte a folha de dados do componente que estiver usando.

2. Como identificar os pinos

Observe o CI **por cima**, com o entalhe (meia-lua) voltado para cima. O pino 1 fica à esquerda do entalhe. A numeração segue no sentido anti-horário, formando um "U".

Regra de ouro: como contar os pinos (visto de cima)



go abaixo do entalhe. Contagem em "U": desce à esquerda, cruza embaixo, sobe à direita.

Dica: gire o chip sempre com o entalhe apontando para a mesma direção antes de contar os pinos.

Antes de ligar

1. Localize o entalhe ou a pequena marca circular da cápsula.
2. Confirme a posição do pino 1.
3. Conte novamente os pinos antes de conectar VCC e GND.
4. Faça todas as ligações com a fonte desligada.

3. CI 555: visão geral

O CI 555 compara a tensão de um capacitor com duas referências internas:

- aproximadamente $\frac{1}{3}V_{CC}$;
- aproximadamente $\frac{2}{3}V_{CC}$.

Essas comparações permitem controlar a saída e produzir atrasos ou oscilações. Os três usos mais comuns são:

- **Astável:** gera pulsos continuamente, como um relógio eletrônico.
- **Monoestável:** gera um único pulso com duração definida após receber um disparo.
- **Biestável:** funciona como uma memória simples, alternando entre dois estados.

Nos experimentos do semáforo e dos dez LEDs, o 555 é usado em **modo astável**.

4. CI 555: função de cada pino

Pino	Nome	Tipo	Função geral
1	GND	Alimentação	Referência de 0V e terminal negativo da alimentação.

Pino	Nome	Tipo	Função geral
2	TRIGGER (Disparo)	Entrada	Quando sua tensão cai abaixo de aproximadamente $\frac{1}{3}V_{CC}$, solicita que a saída vá para o estado alto.
3	OUTPUT (Saída)	Saída	Fornece o sinal alto/baixo produzido pelo 555. Pode enviar os pulsos ao clock de outro CI.
4	RESET	Entrada	Reinicia o CI quando recebe nível baixo. Se não for usado, normalmente deve ficar ligado ao VCC.
5	CONTROL VOLTAGE (Controle)	Entrada	Permite alterar externamente as referências internas do 555. Em montagens simples pode ficar sem ligação; um capacitor pequeno para o GND pode melhorar a imunidade a ruídos.
6	THRESHOLD (Limiar)	Entrada	Quando sua tensão ultrapassa aproximadamente $\frac{2}{3}V_{CC}$, solicita que a saída vá para o estado baixo.
7	DISCHARGE (Descarga)	Transistor interno	Conecta o circuito temporizador ao GND por meio de um transistor interno, permitindo a descarga do capacitor. Não é uma saída de sinal comum.
8	VCC	Alimentação	Terminal positivo da alimentação.

Entendendo os pinos principais

Pinos 2 e 6: observam o capacitor

No modo astável, os pinos 2 e 6 costumam ser ligados ao mesmo ponto do capacitor:

- o pino 2 percebe quando a tensão fica suficientemente baixa;
- o pino 6 percebe quando a tensão fica suficientemente alta.

O capacitor carrega e descarrega entre esses limites, fazendo a saída mudar repetidamente.

Pino 3: entrega os pulsos

O pino 3 alterna entre nível baixo e nível alto. No circuito com o 4017, cada transição adequada do sinal serve como um pulso de contagem.

Pino 4: RESET ativo em nível baixo

“Ativo em nível baixo” significa que a função RESET acontece quando o pino é levado ao GND. Para permitir o funcionamento normal, mantenha-o em nível alto, geralmente ligado ao VCC.

Pino 5: não é alimentação

O pino 5 não deve ser confundido com VCC. Ele acessa a tensão de controle interna. Quando o circuito estiver sujeito a ruído, é comum usar um capacitor de aproximadamente **10nF** entre o pino 5 e o GND.

Pino 7: não é uma saída de clock

O pino 7 controla a descarga do capacitor. O sinal de clock deve ser retirado do **pino 3**, não do pino 7.

5. CI 4017: visão geral

O CD4017 é um **contador decimal com dez saídas decodificadas**. Ele mantém apenas uma das saídas Q0–Q9 em nível alto por vez.

Quando recebe pulsos no pino 14:

1. Q0 fica ativa;
2. no pulso seguinte, Q1 fica ativa;
3. depois Q2, Q3 e assim sucessivamente;
4. após Q9, a contagem retorna a Q0.

Essa característica permite produzir sequências luminosas sem programação.

6. CI 4017: função de cada pino

Pino	Nome	Tipo	Função geral
1	Q5	Saída	Sexta etapa da sequência.
2	Q1	Saída	Segunda etapa da sequência.
3	Q0	Saída	Primeira etapa; normalmente fica ativa após o RESET.
4	Q2	Saída	Terceira etapa da sequência.
5	Q6	Saída	Sétima etapa da sequência.
6	Q7	Saída	Oitava etapa da sequência.
7	Q3	Saída	Quarta etapa da sequência.
8	GND	Alimentação	Referência de 0V e terminal negativo da alimentação.
9	Q8	Saída	Nona etapa da sequência.
10	Q4	Saída	Quinta etapa da sequência.
11	Q9	Saída	Décima etapa da sequência.
12	CARRY OUT	Saída	Sinal de transporte usado principalmente para acionar outro contador; pode ficar sem ligação quando não for utilizado.
13	CLOCK INHIBIT / ENABLE	Entrada	Em nível alto, bloqueia a contagem. Em nível baixo, permite que os pulsos do clock sejam contados.
14	CLOCK	Entrada	Recebe os pulsos. Com o pino 13 em nível baixo, a contagem avança na transição de baixo para alto.
15	RESET	Entrada	Em nível alto, reinicia o contador em Q0. Em nível baixo, permite a contagem normal.

Pino	Nome	Tipo	Função geral
16	VCC	Alimentação	Terminal positivo da alimentação.

Ordem das dez saídas

Os números dos pinos físicos não acompanham a ordem da contagem. Use esta sequência:

Ordem	Saída	Pino físico
1	Q0	3
2	Q1	2
3	Q2	4
4	Q3	7
5	Q4	10
6	Q5	1
7	Q6	5
8	Q7	6
9	Q8	9
10	Q9	11

Entendendo os pinos de controle

Pino 13: pausa a contagem

- **Pino 13 no GND:** contagem liberada.
- **Pino 13 no VCC:** contagem bloqueada na etapa atual.

Esse pino não apaga as saídas; apenas impede que novos pulsos façam a sequência avançar.

Pino 15: reinicia a sequência

- **Pino 15 no GND:** funcionamento normal.
- **Pino 15 no VCC:** Q0 fica ativa e as demais saídas ficam inativas.

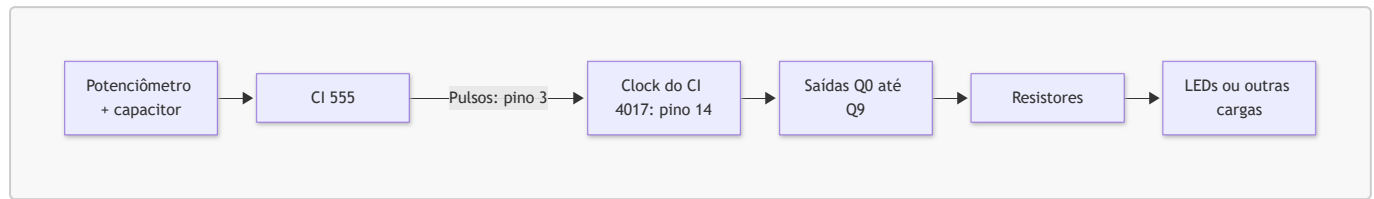
O RESET também pode limitar uma sequência. Por exemplo, conectar uma saída posterior ao pino 15 faz o contador retornar a Q0 quando essa saída for alcançada. Essa técnica deve ser planejada de acordo com a quantidade de etapas desejada.

Pino 12: CARRY OUT

O pino 12 fornece um sinal cuja frequência é aproximadamente a frequência do clock dividida por dez. Ele é usado para encadear contadores ou indicar ciclos completos. Em um circuito com apenas um 4017, pode permanecer **sem ligação**.

O pino 12 é uma saída. Não precisa ser ligado ao GND ou ao VCC quando não estiver sendo utilizado.

7. Como os dois CIs trabalham juntos



O processo ocorre assim:

1. O capacitor do circuito RC carrega e descarrega.
2. O CI 555 transforma essa variação em pulsos no pino 3.
3. O pino 14 do CI 4017 recebe os pulsos.
4. A cada pulso válido, o nível alto avança para a saída seguinte.
5. Os componentes ligados às saídas respondem à sequência.

O CI 555 controla **quando** ocorre a mudança. O CI 4017 controla **qual saída** fica ativa.

8. Cuidados importantes

Entradas não devem ficar flutuando

Uma entrada “flutuante” não está ligada claramente ao VCC nem ao GND e pode captar ruído elétrico.

- No 555, mantenha o pino 4 em nível alto quando o RESET não for utilizado.
- No 4017, defina os níveis dos pinos 13 e 15; para contagem normal, ligue ambos ao GND.
- Saídas não utilizadas, como Q6 ou CARRY OUT, podem ficar sem ligação.

Nunca ligue duas saídas diretamente

Não una diretamente duas saídas de um CI nem saídas de CIs diferentes. Se uma estiver em nível alto e outra em nível baixo, poderá ocorrer corrente excessiva. Quando for necessário combinar sinais, use componentes e circuitos apropriados, como diodos ou portas lógicas.

Proteja os LEDs

Cada LED ligado diretamente a uma saída deve possuir resistor limitador de corrente. O valor adequado depende da tensão de alimentação, da cor do LED e dos limites do CI. Nos experimentos deste conjunto, usamos **1kΩ com alimentação de 5V** para manter uma corrente conservadora.

Posso usar uma fonte ou bateria de 9V?

Em geral, o **NE555** e o **CD4017** podem operar com 9V, mas é necessário observar a versão e os limites indicados na folha de dados de cada componente.

A opção mais segura para os experimentos deste conjunto é:

Fonte ou bateria de 9V → entrada do módulo MB102 → saída regulada de 5V → circuito

Nesse caso, os CIs recebem **5V regulados** e os resistores de **1k Ω** indicados nos guias podem ser mantidos.

Cuidados importantes:

- Não conecte 9V na saída de 5V do módulo MB102. Ligue os 9V na entrada apropriada do módulo e selecione a saída de 5V.
- Se aplicar 9V diretamente aos CIs, confirme antes se ambos suportam essa tensão e alimente os dois com a mesma fonte e o mesmo GND.
- Com 9V aplicados diretamente, use resistores maiores nos LEDs, preferencialmente entre **2,2k Ω e 4,7k Ω** , para reduzir a corrente exigida das saídas do CD4017.
- O capacitor eletrolítico deve possuir tensão nominal de pelo menos **16V** quando o circuito for alimentado diretamente com 9V.
- Uma bateria retangular de 9V serve para testes, mas possui pouca capacidade e pode descarregar rapidamente, principalmente com vários LEDs.

Recomendação para a aula: use os 9V apenas na entrada do módulo regulador e alimente o circuito pela saída de 5V. Isso reduz o risco de danos e mantém os valores dos componentes apresentados nos guias.

Confira a compatibilidade entre as versões dos CIs

O nível alto produzido por algumas versões bipolares do **NE555** pode ficar próximo do limite reconhecido pelo **CD4017** quando ambos operam em 5V. Muitas montagens funcionam, mas isso não é garantido para todas as combinações de fabricantes. Se o pino 3 do 555 oscilar e o 4017 não contar, confira as folhas de dados e prefira um 555 CMOS compatível, como **TLC555**, **LMC555** ou **ICM7555**, ou utilize uma interface lógica adequada.

Desligue a fonte antes de alterar fios

Uma ligação feita na fileira errada pode aplicar VCC a um pino destinado ao GND. Faça alterações somente com a alimentação desligada.

9. Resumo rápido

CI 555

- **Alimentação:** pinos 8 (VCC) e 1 (GND).
- **Saída de pulsos:** pino 3.
- **Rede temporizadora:** pinos 2, 6 e 7.
- **RESET:** pino 4, ativo em nível baixo.
- **Controle interno:** pino 5.

CI 4017

- **Alimentação:** pinos 16 (VCC) e 8 (GND).
- **Entrada de clock:** pino 14.
- **Liberação/bloqueio do clock:** pino 13.
- **RESET:** pino 15, ativo em nível alto.
- **Saídas sequenciais:** Q0–Q9.

- **CARRY OUT:** pino 12; pode ficar vazio quando não for utilizado.

Ligação principal entre os dois

Pino 3 do CI 555 → pino 14 do CI 4017

Essa ligação transforma os pulsos gerados pelo 555 em uma sequência de dez estados no 4017.